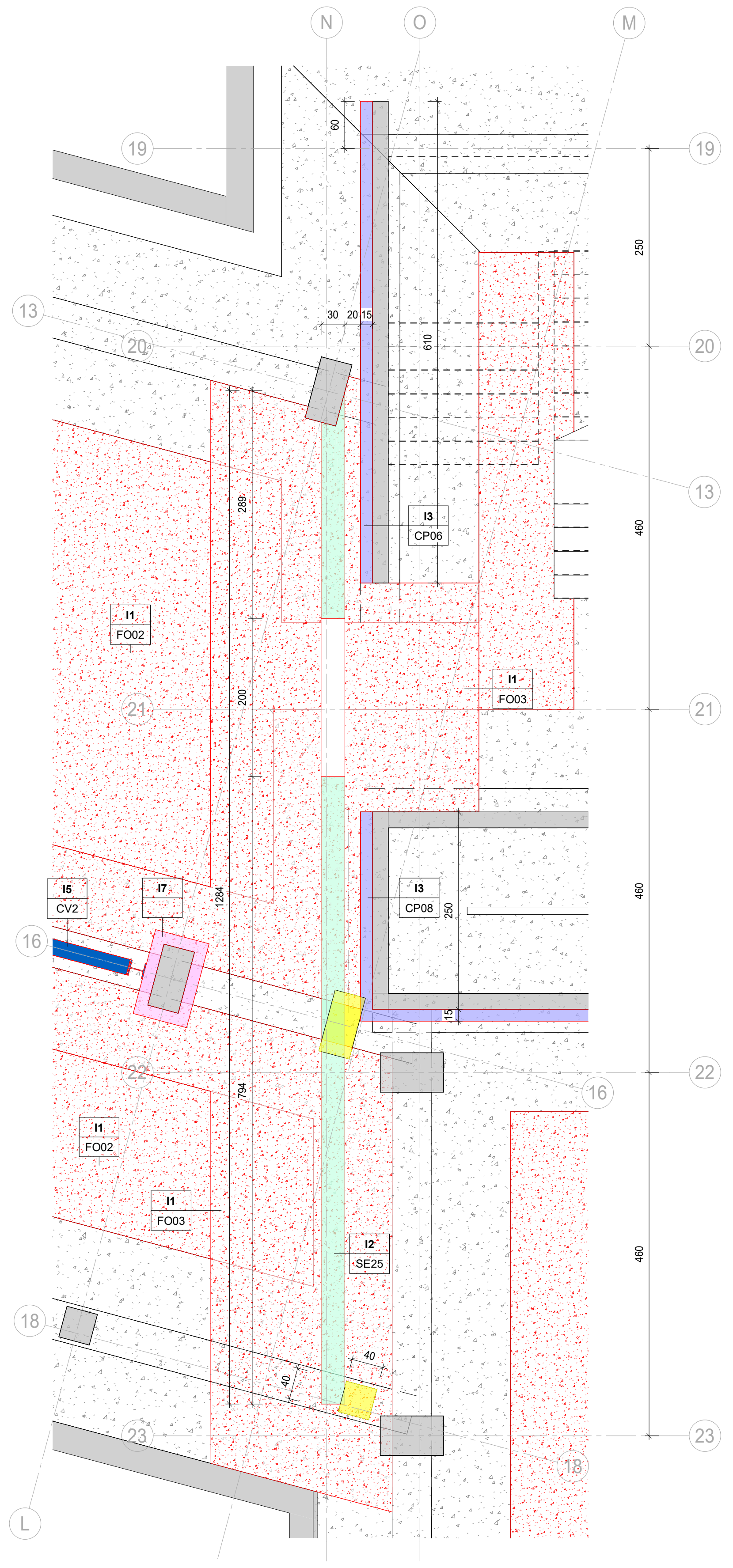
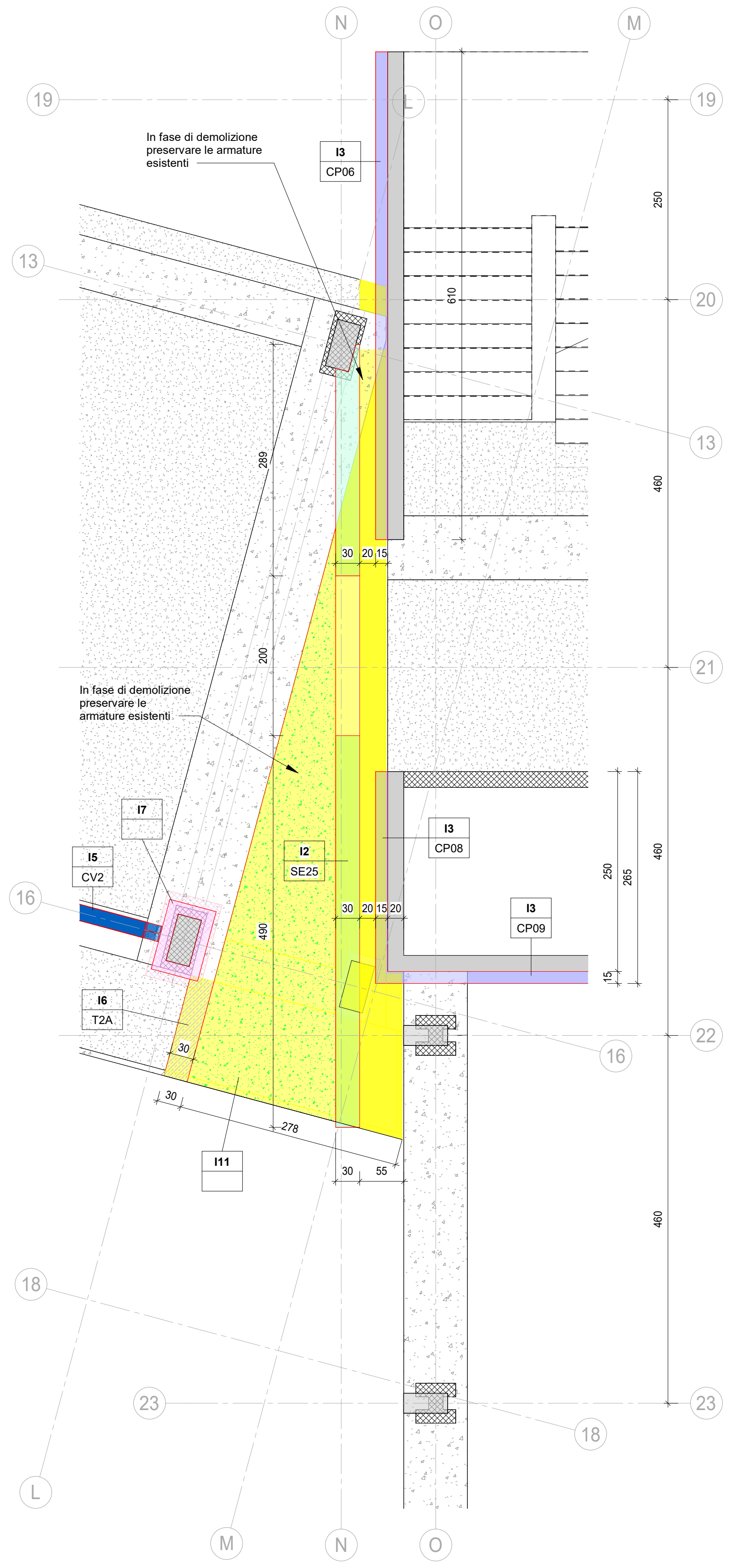
## PIANTA FONDAZIONI GIUNTO SETTO SE25

Scala 1 : 50



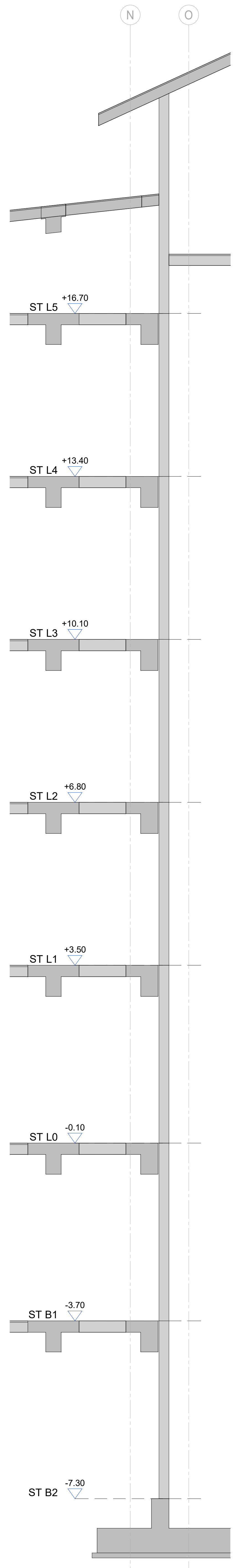
## PIANTA DI PIANO GIUNTO SETTO SE25

Scala 1 : 50


N
O
M
L
19
20
13
21
16
22
18
23
In fase di demolizione preservare le armature esistenti
In fase di demolizione preservare le armature esistenti
I3
CP06
I3
CP08
I3
CP09
I2
SE25
I5
CV2
I6
T2A
I7
I11
30 20 15
30 20 15 20
278
30
55
250
460
480
460

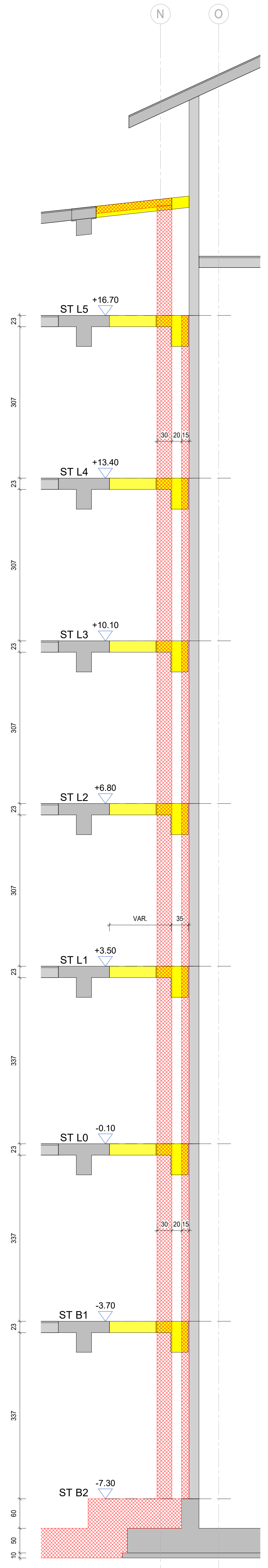
## SE25-1 - SDF

Scala 1 : 50



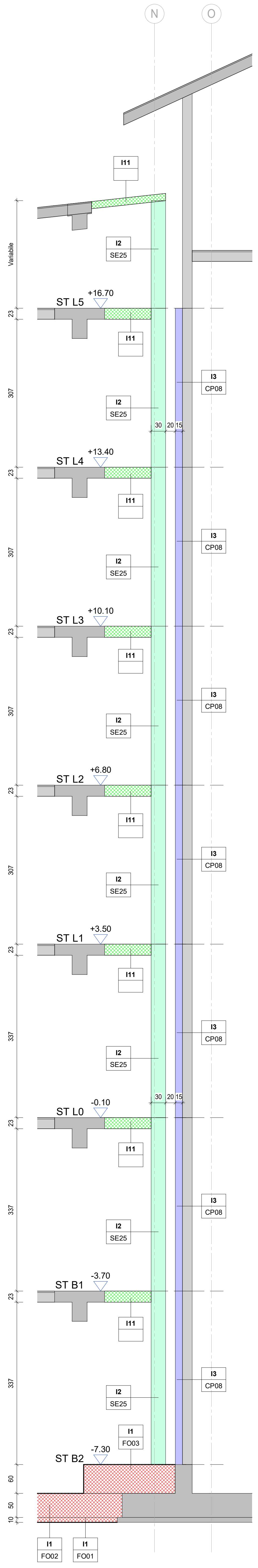
## SE25-1 - COMPARATIVA

Scala 1 : 50



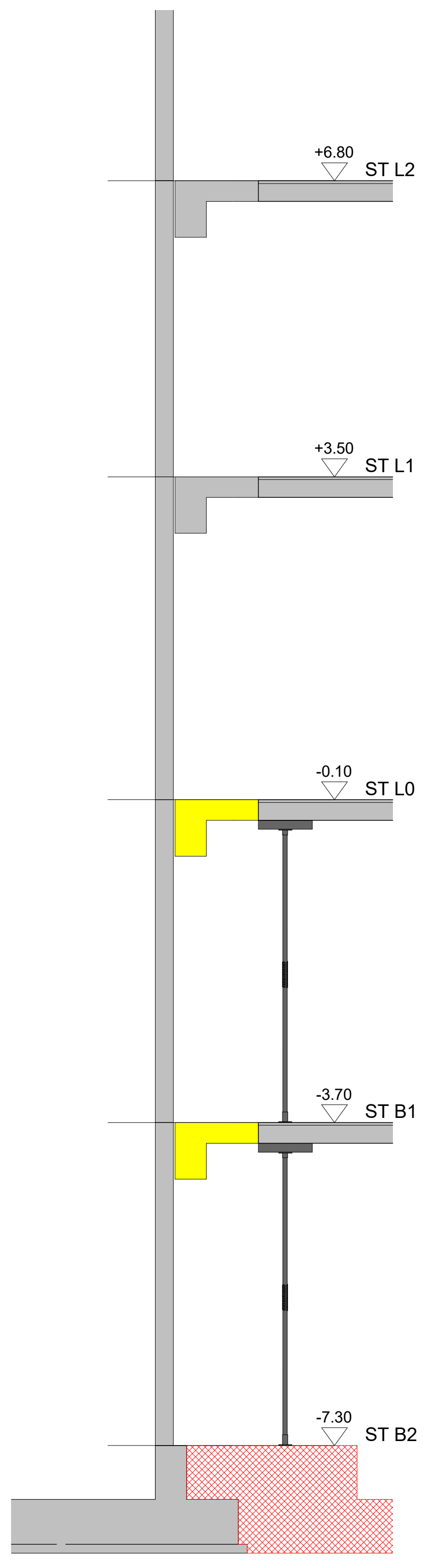
## SE25-1 - PROGETTO

Scala 1 : 50



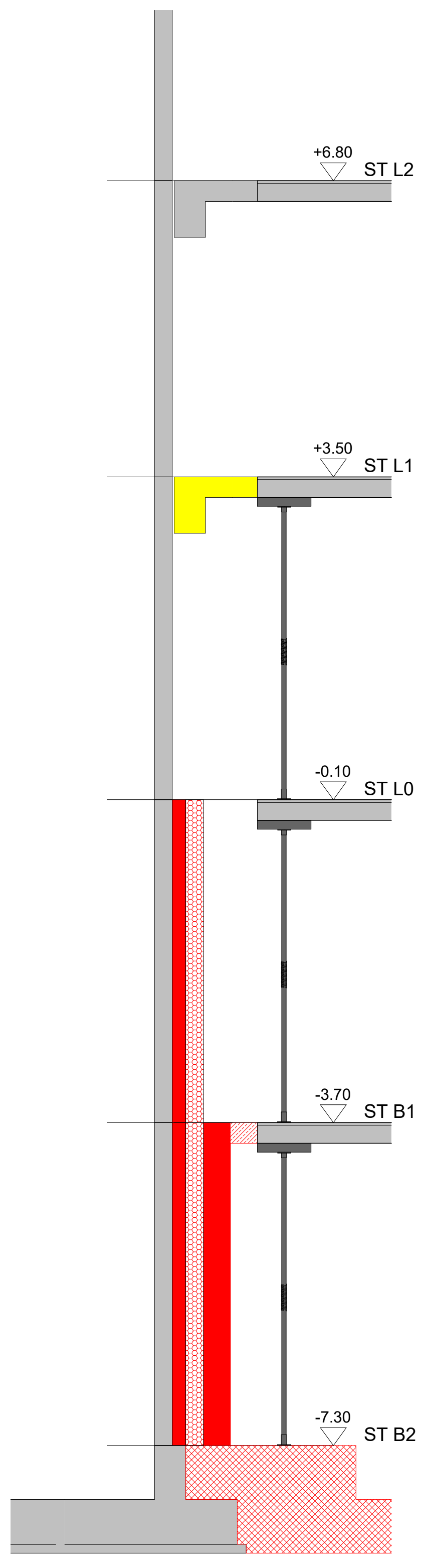
## FASISTICA APERTURA GIUNTO PRIMA FASE

Scala 1 : 50



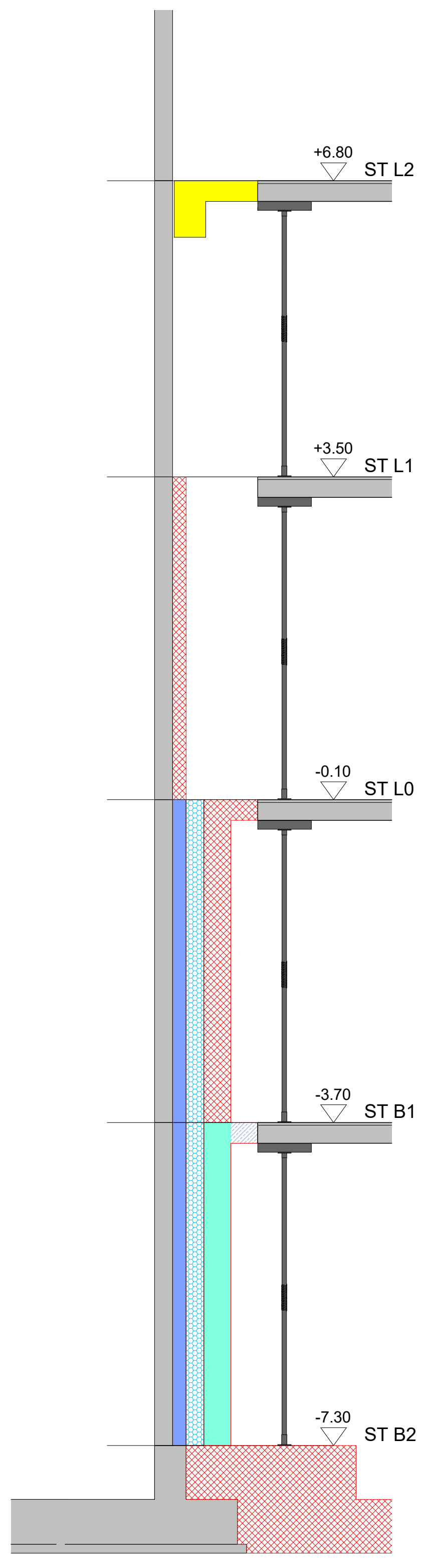
## FASISTICA APERTURA GIUNTO SECONDA FASE

Scala 1 : 50



## FASISTICA APERTURA GIUNTO TERZA FASE

Scala 1 : 50



### FASISTICA APERTURA GIUNTO

1) REALIZZAZIONE NUOVA PLATEA PREDISPONENDO I RICHIAMI DELLE NUOVE STRUTTURE VERTICALI IN ELEVAZIONE

2) PUNTELLAZIONE STRUTTURE ESISTENTI

3) DEMOLIZIONE TRATTO SOLAIO INTERESSATO DALL'INTERVENTO PER ALMENO DUE LIVELLI PRESERVANDONE LE ARMATURE ESISTENTI DA INGLOBARE NEI NUOVI SETTI

### FASISTICA APERTURA GIUNTO

4) REALIZZAZIONE CONTROPARETE PRIMI DUE INTERPIANI, POSA DEL BLOCCO IN POLISTIROLO CHE FUNGERA' DA CASSERO A PERDERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SETTO RISPETTANDO LA DIMENSIONE DEL NUOVO GIUNTO

5) REALIZZAZIONE NUOVA PARETE E RELATIVA TRAVE DI SOLAIO DEL PRIMO INTERPIANO INGLOBANDO NEL GETTO LE ARMATURE PRESERVATE, IN CONTEMPORANEA PUNTELLAZIONE E DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI SOLAIO SUPERIORE A QUELLO PRECEDENTEMENTE DEMOLITO

### FASISTICA APERTURA GIUNTO

6) REALIZZAZIONE CONTROPARETE DEL TERZO INTERPIANO, POSA DEL BLOCCO IN POLISTIROLO CHE FUNGERA' DA CASSERO A PERDERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SETTO RISPETTANDO LA DIMENSIONE DEL NUOVO GIUNTO

7) REALIZZAZIONE NUOVA PARETE E RELATIVA TRAVE DI SOLAIO DEL SECONDO INTERPIANO INGLOBANDO NEL GETTO LE ARMATURE PRESERVATE, IN CONTEMPORANEA PUNTELLAZIONE E DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI SOLAIO SUPERIORE A QUELLO PRECEDENTEMENTE DEMOLITO

8) PER I SUCCESSIVI PIANI RIPETERE LA FASE 6 FINO A COPERTURA

### LEGENDA STATO DI FATTO:

| | |
|---|---|
| ▩ | STRUTTURE SOTTOSTANTE |
| ■ | STRUTTURE IN ELEVAZIONE |

### LEGENDA INTERVENTI:

| | |
|---|---|
| ▨ | I1 - NUOVA FONDAZIONE |
| 🟩 | I2 - NUOVI SETTI IN ELEVAZIONE |
| ▩ | I2 - NUOVI SETTI SOTTOSTANTI |
| 🟪 | I3 - NUOVA RIFODERA C.A. IN ELEVAZIONE |
| ▩ | I3 - NUOVA RIFODERA C.A. SOTTOSTANTE |
| 🟧 | I4 - VASCA ANTINCEDIO NUOVI MURI IN ELEVAZIONE |
| ▩ | I4 - VASCA ANTINCEDIO NUOVI MURI SOTTOSTANTI |
| ▨ | I4 - VASCA ANTINCEDIO NUOVA SOLETTA DI COPERTURA |
| 🟦 | I5 - NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO |
| ▨ | I6 - NUOVA TRAVE IN C.A. |
| 🟪 | I7 - NUOVA RIFODERA PILASTRI C.A. IN ELEVAZIONE |
| ▩ | I7 - NUOVA RIFODERA PILASTRI C.A. SOTTOSTANTE |
| 🟫 | I8 - SHOCK TRANSMITTER |
| 🟦 | I9 - PIASTRA CHIUSURA GIUNTO |
| 🟦 | I10 - NUOVA SCALA IN ACCIAIO |
| ▨ | I11 - NUOVA SOLETTA IN CALCESTRUZZO IN SPESSORE SOLAIO ESISTENTE |

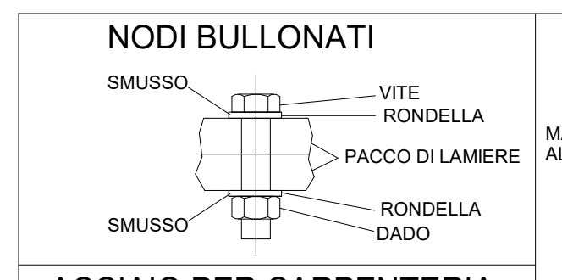
### ETICHETTA IDENTIFICAZIONE INTERVENTO/TIPOLOGIA

Ix ← Identificativo intervento
xxxx ← Identificativo tipologia

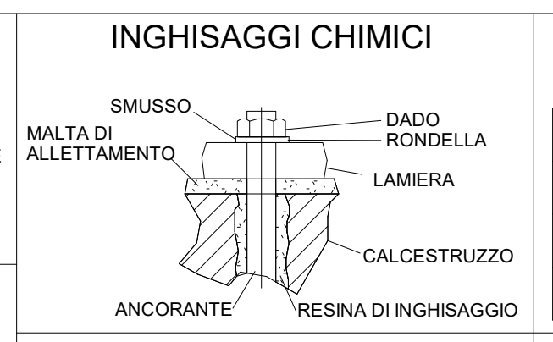
### LEGENDA COMPARATIVA

| | |
|---|---|
| ▩ | NUOVE COSTRUZIONI (SEZIONATO) |
| — | NUOVE COSTRUZIONI (PROIEZIONI) |
| 🟨 | DEMOLIZIONI |
| — | DEMOLIZIONI (PROIEZIONI) |

### NODI BULLONATI



### INGHISAGGI CHIMICI



### BULLONI

classe 8.8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ∅ BULL | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| ∅ FORO | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 25.5 |
| COPPIE SERR.[N*m] | conforme vigente normativa | | | | |
| SIMBOLO | ● | ¤ | ⌖ | ⊕ | ◑ |

### ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

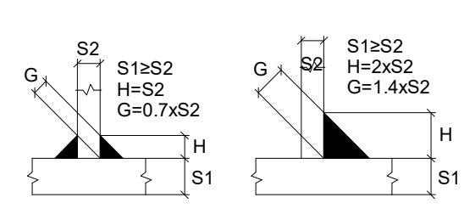
- Carpenteria metallica: S275JR zincato
- Zincatura a caldo
- Zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera
- Inghisaggi chimici:
  Connessioni certificate C2 con resina TIPO HILTI HIT RE500 V4 e barre filettate classe 8.8

### CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNIEN1090

| | |
|---|---|
| Classe di conseguenza | CC3 |
| Categoria di servizio | SC1 |
| Categoria di produzione | PC2 |
| Classe di esecuzione | EXC3 |

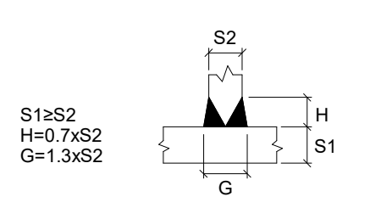
### SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO

(OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

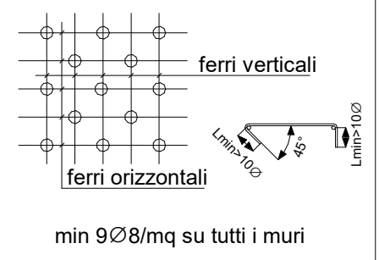


### SALDATURA DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO a "T" A COMPLETA PENETRAZIONE

(PER TUTTE LE FLANGE OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

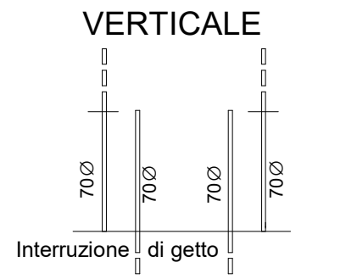


### PARTICOLARE GANCI

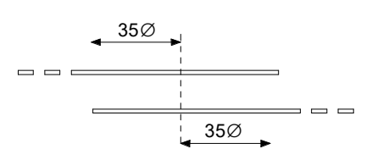


min 9∅8/mq su tutti i muri

### PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO VERTICALE

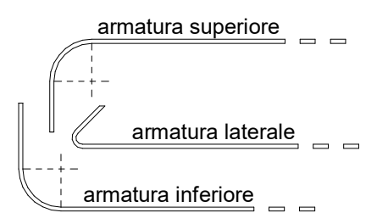


### PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI

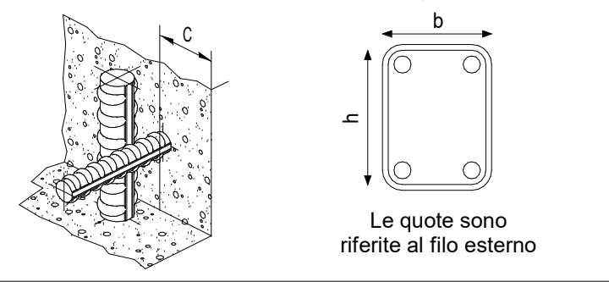


Sovrapposizione di reti elettrosaldate minimo due maglie

### PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE

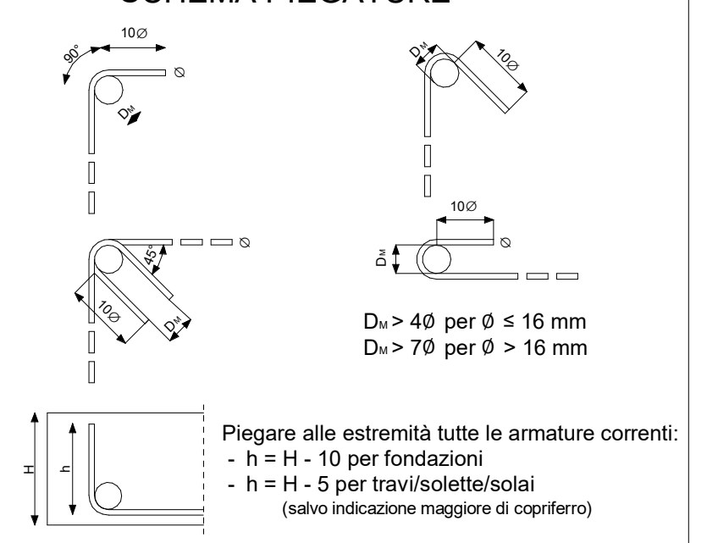


### SPECIFICA COPRIFERRO/QUOTATURA



Le quote sono riferite al filo esterno

### SCHEMA PIEGATURE



$D_M > 4\emptyset$ per $\emptyset \leq 16$ mm
$D_M > 7\emptyset$ per $\emptyset > 16$ mm

Piegare alle estremità tutte le armature correnti:
- h = H - 10 per fondazioni
- h = H - 5 per travi/solette/solai
(salvo indicazione maggiore di copriferro)

### CALCESTRUZZO

| Calcestruzzo per | Magrone | Fondazione | Orizzontale | Strutture in elevazione |
|---|---|---|---|---|
| Classe di resistenza (Fck/Rck) | C12/15 | C28/35 | C35/45 | C35/45 |
| Classe esposizione ambientale | - | XC2 | XC2 | XC2 |
| Cemento tipo | 42.5N | 42.5N | 42.5N | 42.5N |
| Rapporto max acqua/cemento | CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE | | | |
| Contenuto min. cemento (kg/m³) | | | | |
| Ø max inerti (mm) | - | 16 | 16 | 16 |
| Classe di consistenza | - | S4 | S5 | SCC |
| Copriferro netto (mm) | - | 40 | 30 | 30 |
| Copriferro netto controterra | ≥ 40 mm | | | |
| Profondità permeazione acqua secondo ISO7031 | < 20 mm | | | |

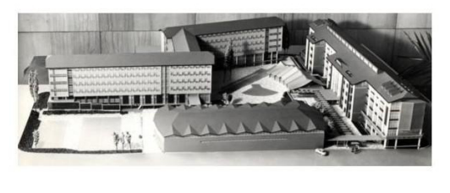
### ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

### PRESCRIZIONI NOTE GENERALI

*- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI*
*- VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO*
*- OVE PREVISTI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO*
-IN SEGUITO ALLO STRIP-OUT VERIFICARE GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN CANTIERE
-VERIFICA PREVENTIVAMENTE LA STABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LE FASI OPERATIVE PRIMA DI DEMOLIRE
-PER LE DEMOLIZONI DEI SOLAI PROCEDERE PER AREE LIMITATE VERIFICANDONE LA STABILITA' PRIMA DI PROCEDERE IN ALTRE ZONE
-PER LE DEMOLIZIONI PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISONALI E PUNTELLAZIONE

**CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

**Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMMITTENZA**
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Marta Sabbatini

**RTP DI PROGETTAZIONE**

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**Studio Altieri S.p.A.**
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
**Ing. Alessandro Artuso**

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
**Ing. Filippo Bee**

Esperto in sistemi edilizi
**Ing. Andrea Sbalchiero**

BIM Manager
**Geom. Marika Riccobene**

Progettazione ambientale
**Ing. Laura Dalla Valle**

Progettazione architettonica
**Arch. Andrea Chiarolini**
**Arch. Laura Von Dellemann**

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
**Geom. Moreno Gazzetto**

MANDANTI

**ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.**

Progettazione strutturale
**Ing. Romj Friso**
**Ing. Domenico D'Anza**

**Energo S.r.l.**

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
**Arch. Denis Zuin**

**Dott. Geol. Paolo Cornale** Geologo

**TITOLO DEL DOCUMENTO:** STRUTTURE
APERTURA GIUNTO-DETTAGLI E FASISTICA 2 DI 2

SCALA: VAR

**CODICE:**

| Commessa | Fase | Disciplina | Set | Livello | Numero | Revisione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1088 | E | ST | DET | 00 | 402 | r00 |

| Revisione | Data | Motivo | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 19/10/2026 | Prima emissione | RM | MG | DD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |